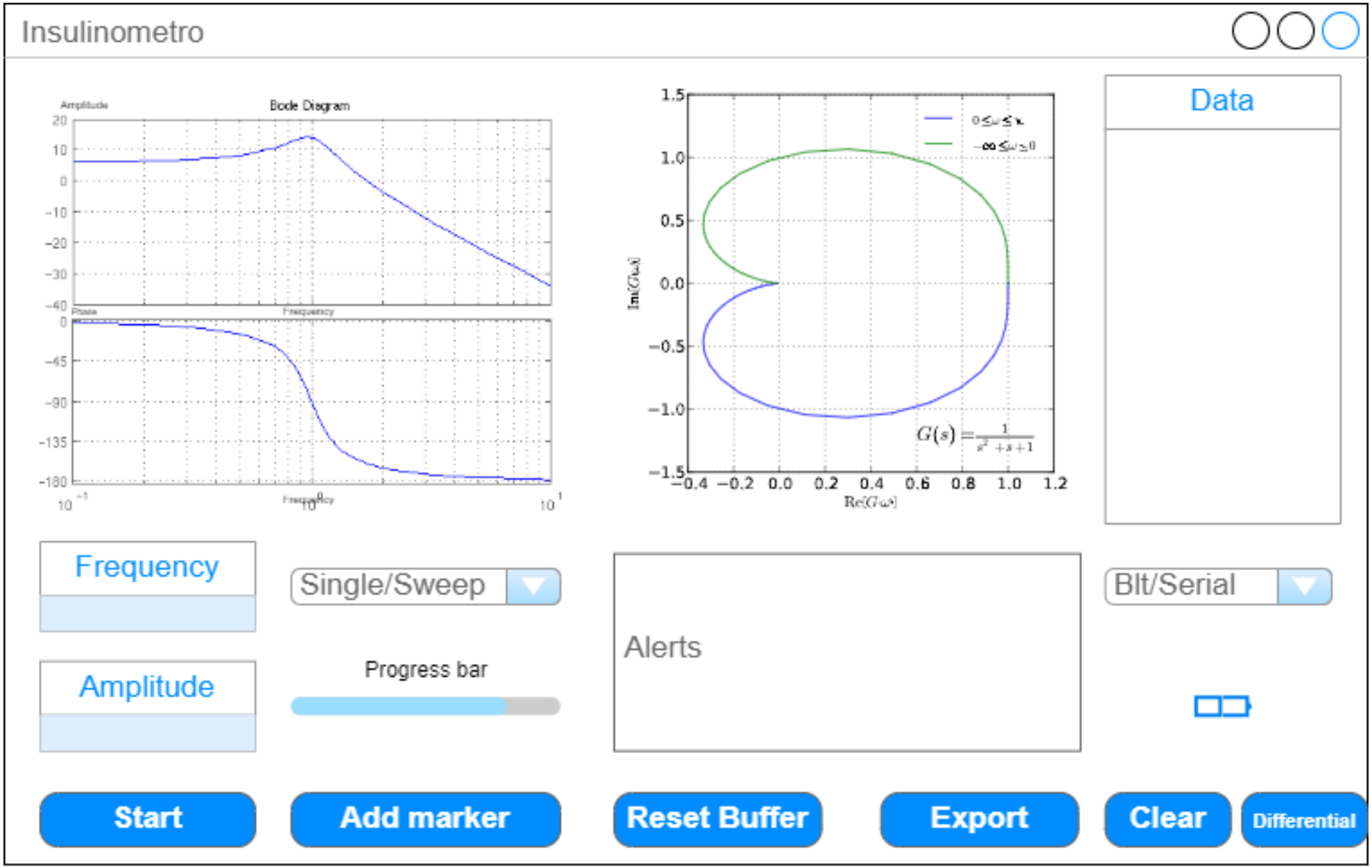
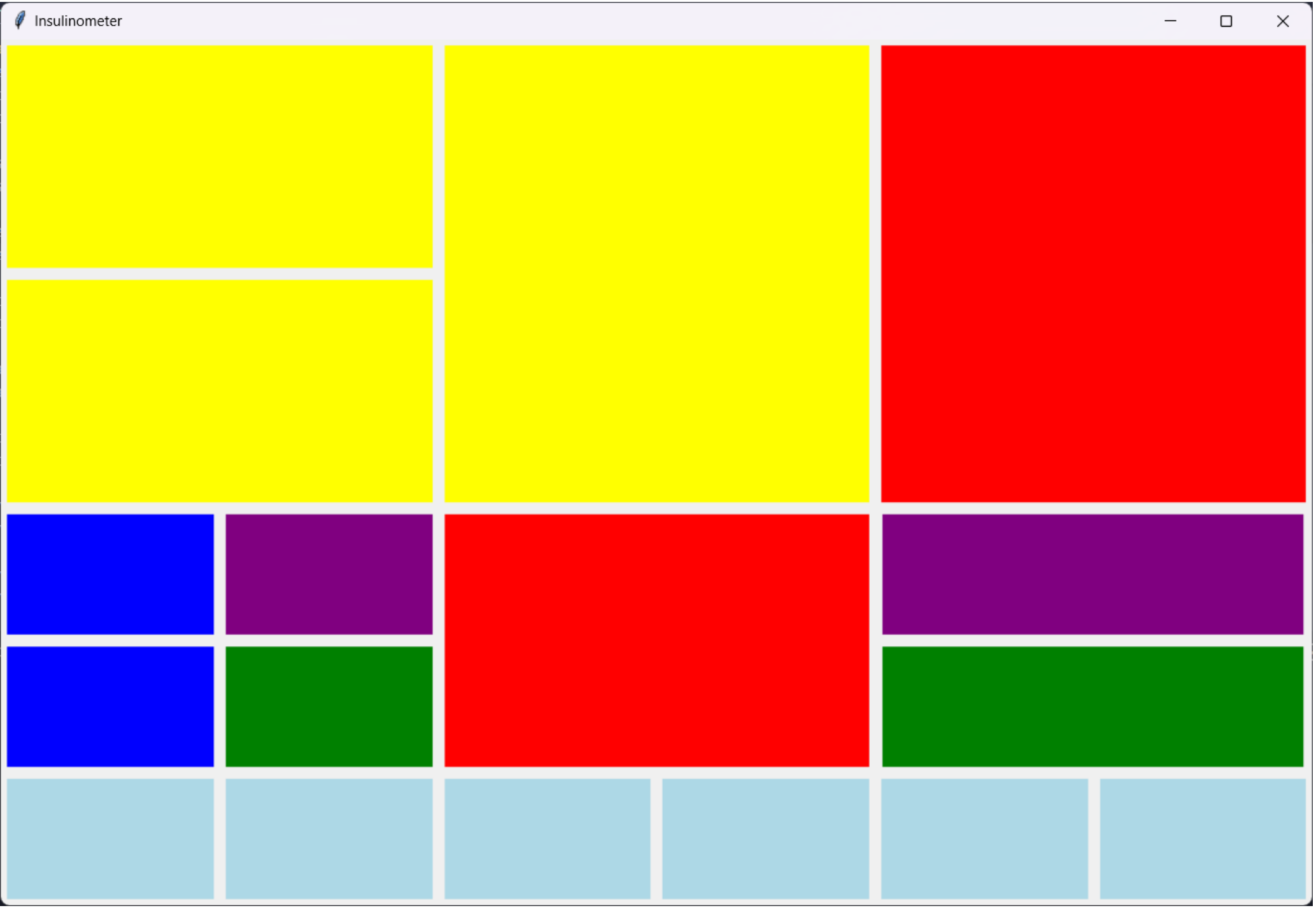
Mockup


Insulinometro
Bode Diagram
Amplitude
Phase
Frequency
Data
Frequency
Single/Sweep
Alerts
Blt/Serial
Amplitude
Progress bar
Start
Add marker
Reset Buffer
Export
Clear
Differential



Legenda

Giallo: grafici

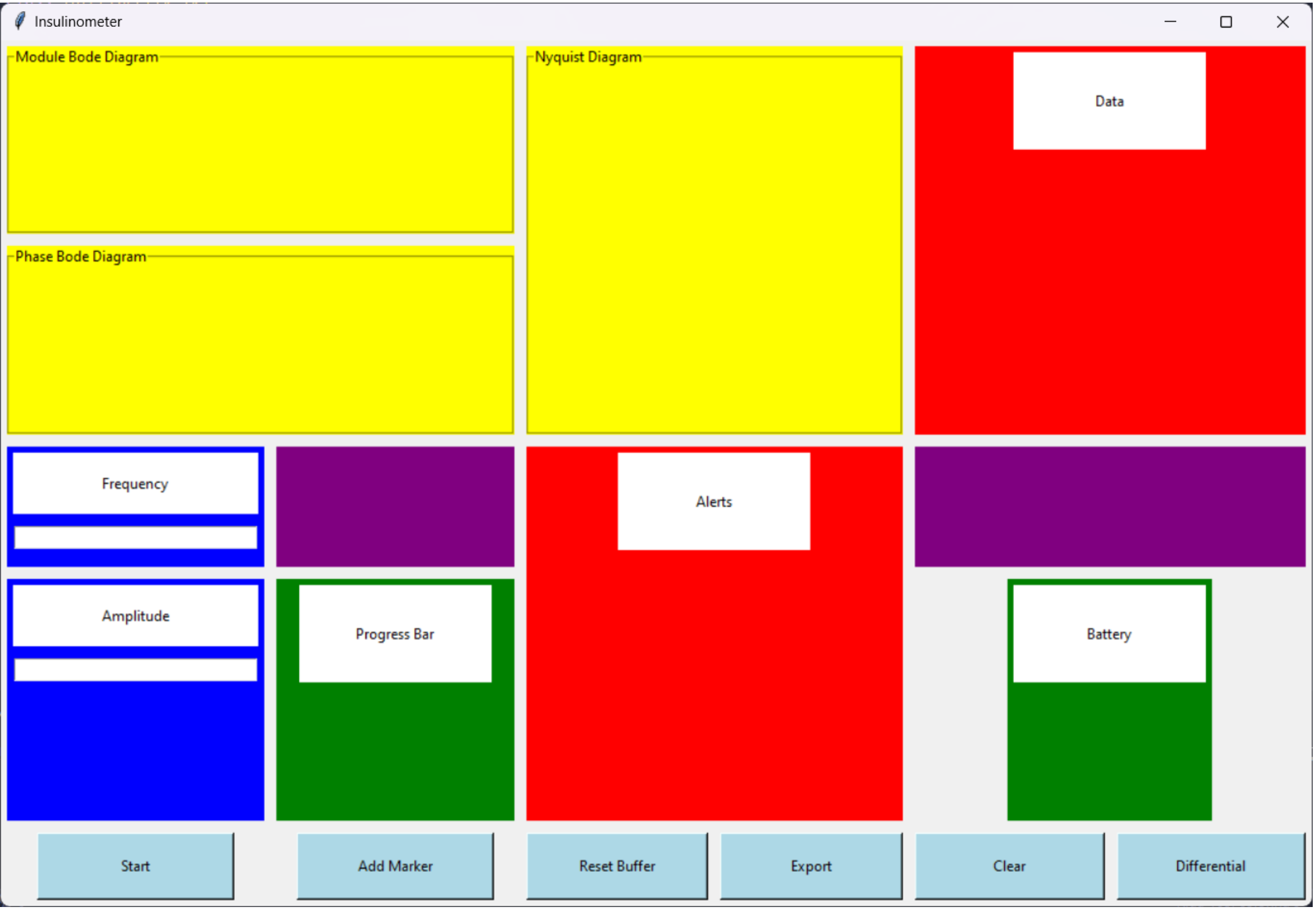
Rosso: casella di testo
(output: dati e avvisi)

Blu: casella di testo
(input: ampiezza e frequenza)

Celeste: bottoni

Viola: menù a tendina

Verde: widget di stato
(batteria e barra di progresso)



Legenda

Giallo: grafici

Rosso: casella di testo (output: dati e avvisi)

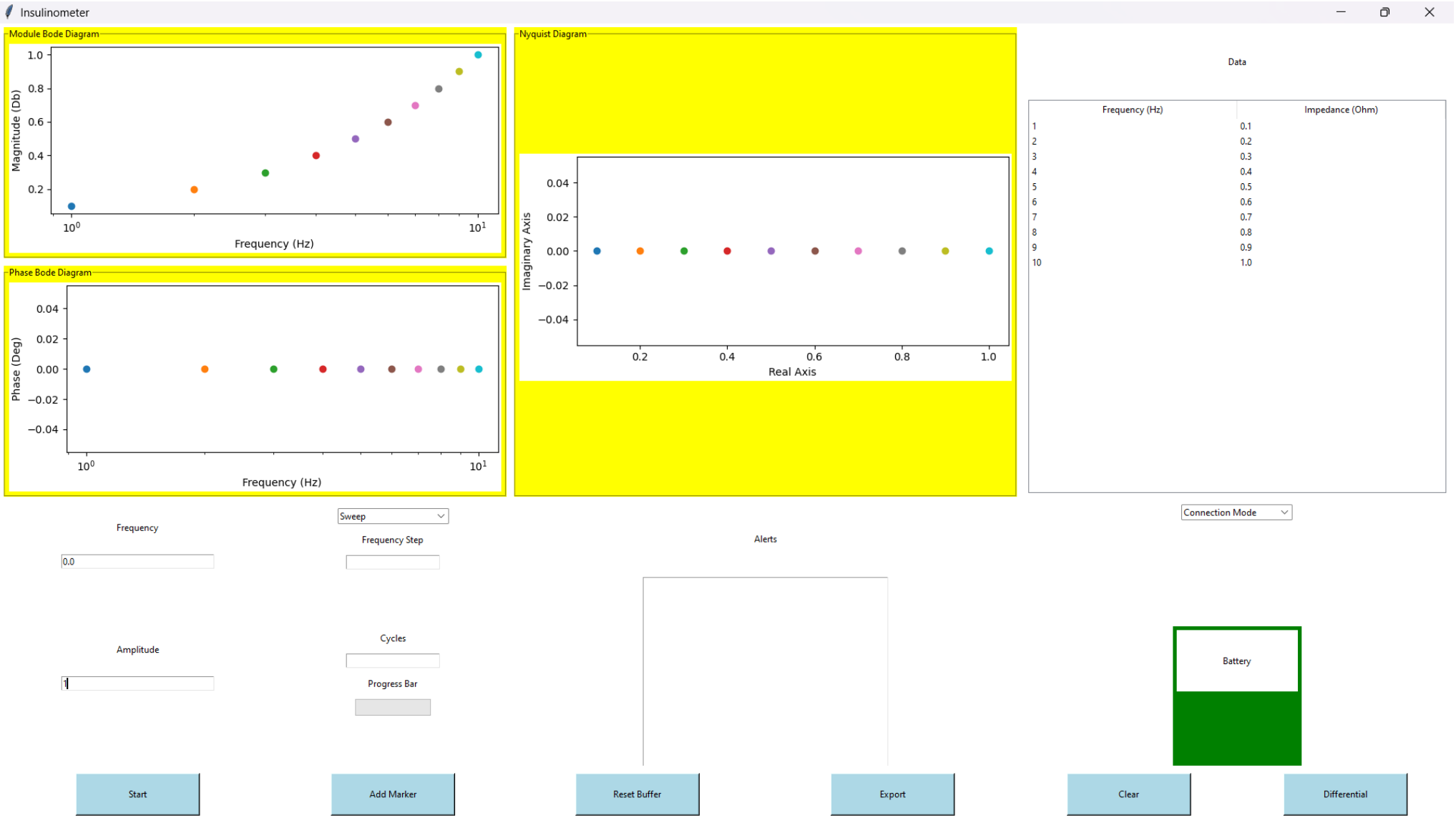
Blu: casella di testo (input: ampiezza e frequenza)

Celeste: bottoni

Viola: menù a tendina

Verde: widget di stato (batteria e barra di progresso)

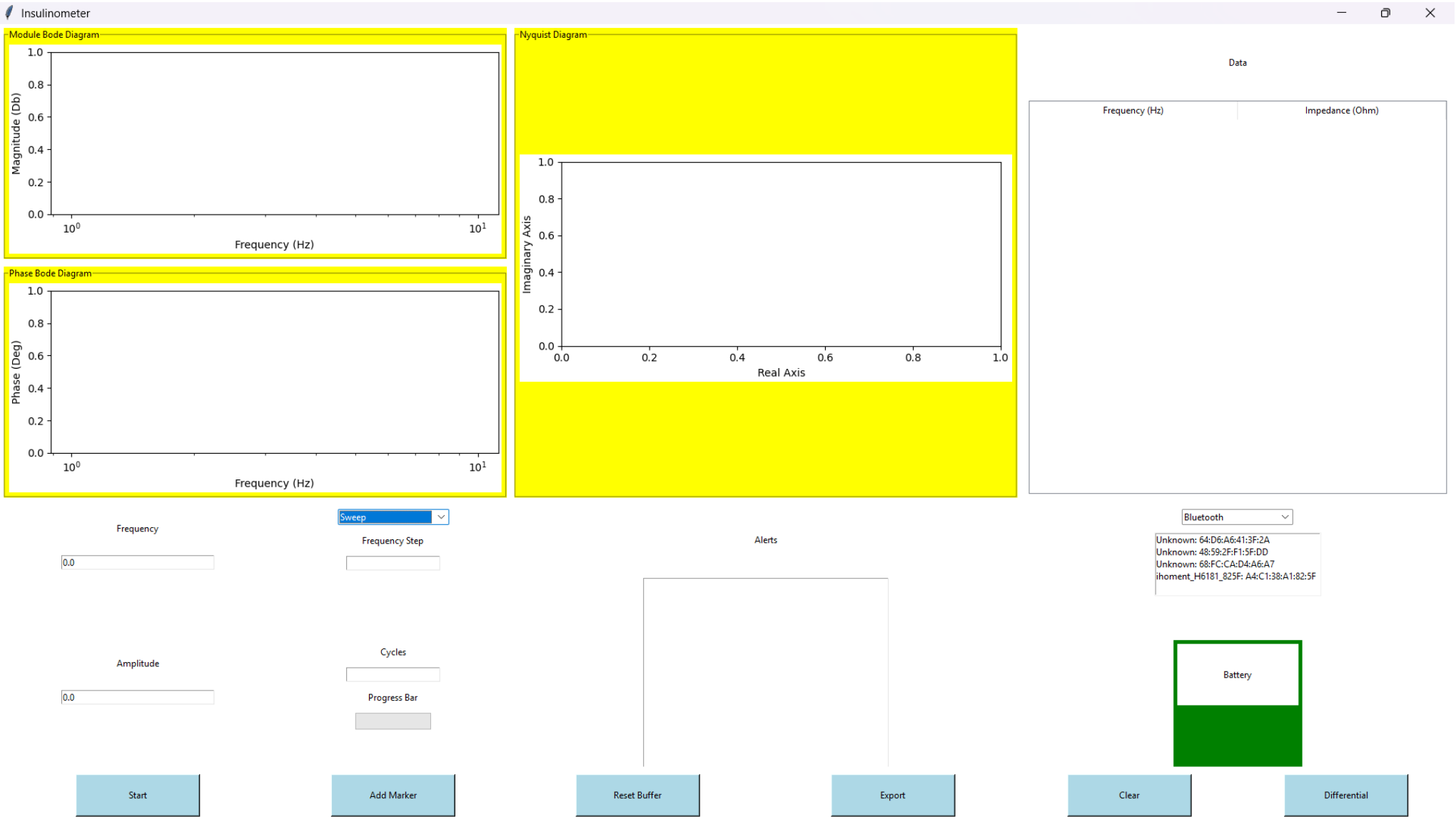
Start: stampa valori di frequenza e ampiezza



Per disegnare il grafico inserire nel box di testo Amplitude il valore di impedenza da rappresentare (Box momentaneo) e poi premere Start.

Per adesso abbiamo scelto di rappresentare solo numeri reali non negativi.

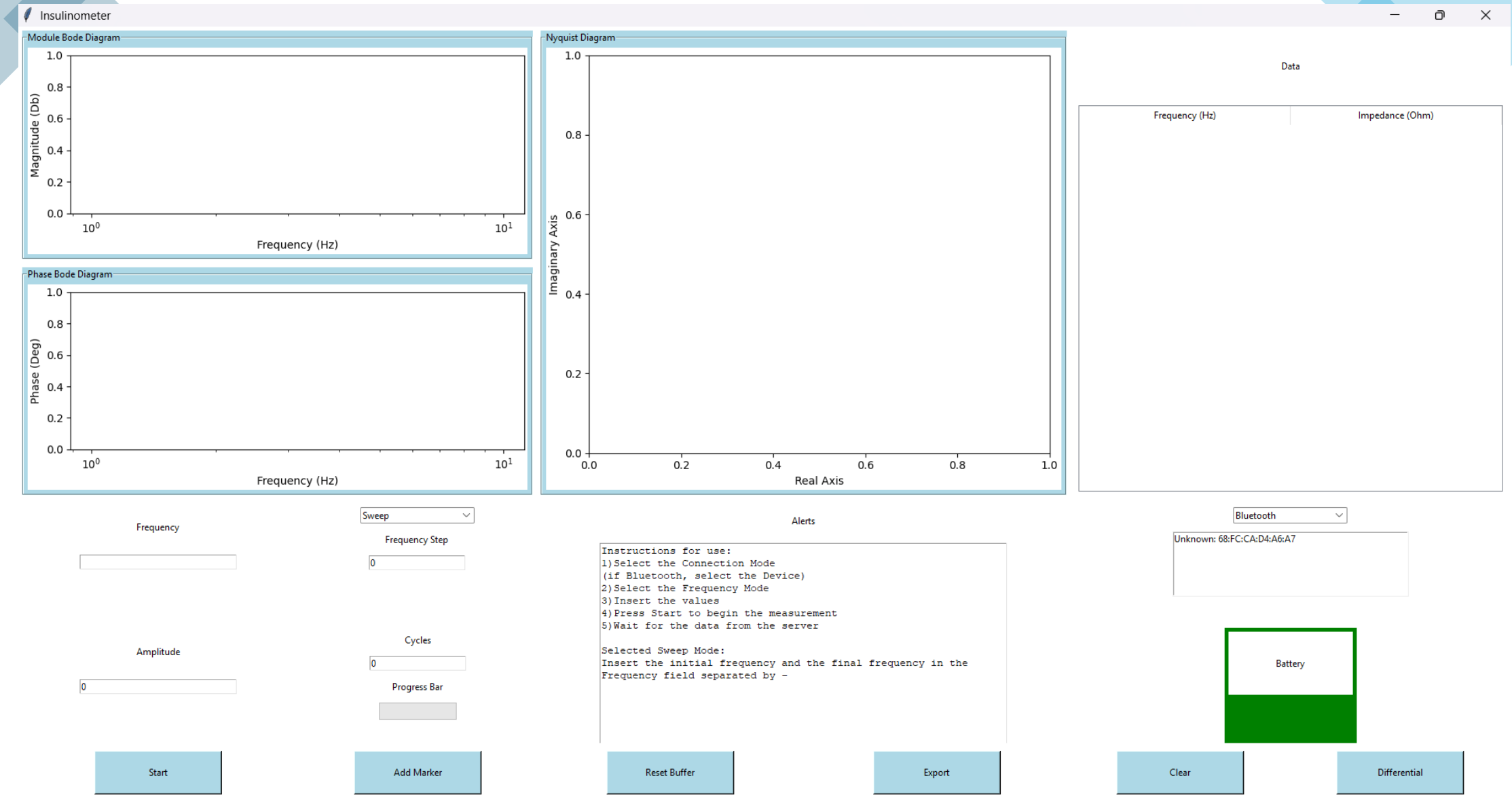
Abbiamo apportato le correzioni suggerite nella task precedente: selezionando sweep nel menù a tendina compaiono i campi necessari.

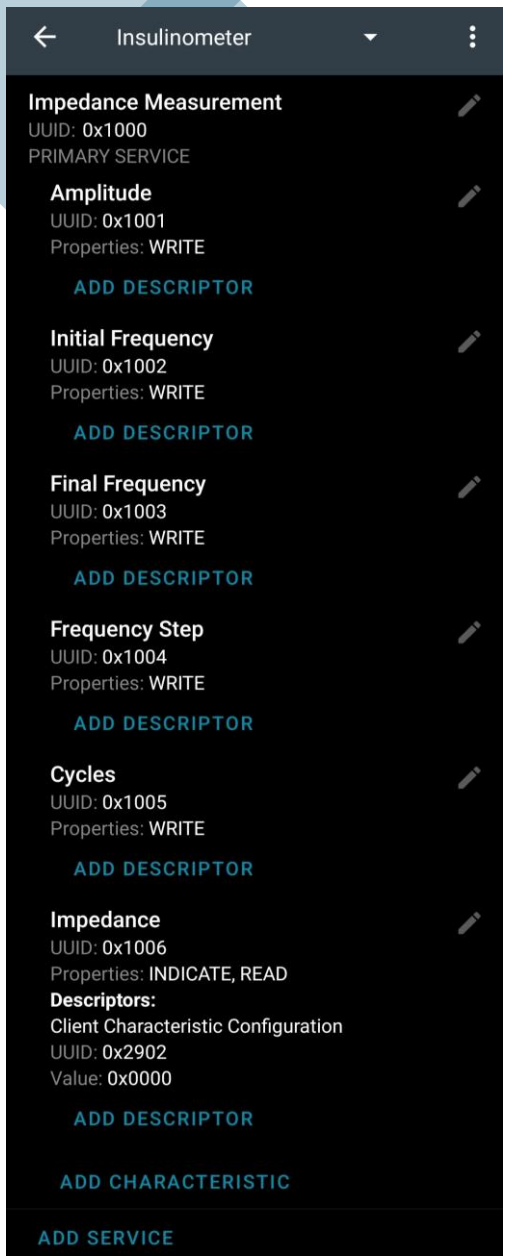


Selezionando Bluetooth tra le opzioni del menù a tendina Connection Mode, inizia la scansione di 10 secondi e al termine compare la lista di dispositivi disponibili.

Per ripetere la ricerca, selezionare nuovamente Bluetooth nel menù a tendina.

Applicazione





Funzionamento con GATT Server

Per la simulazione del server Bluetooth abbiamo utilizzato l'app nRF Connect for mobile.

Passaggi per l'uso:

1. Importare il file insulinometer.xml in allegato nella sezione Configure GATT Server
2. Creare un server nella sezione Advertiser (selezionare Connectable)
3. I valori inviati dal programma verranno visualizzati all'interno dei registri
4. Per inviare i valori accedere al registro Impedance e inserirli col formato TEXT UTF-8 (i numeri complessi vanno inviati nel formato a+bj), selezionando Notification in Advanced
5. I dati della modalità Single verranno visualizzati immediatamente, mentre quelli della modalità Sweep alla fine di un ciclo

Funzionamento con ESP32

Passaggi per l’uso:

1. Caricare il file .ino nella board
2. Avviare il file InterfacciaESP.py
3. Selezionare Bluetooth e collegarsi alla board
4. Ad ogni pressione del tasto Start il led si accenderà/spegnerà